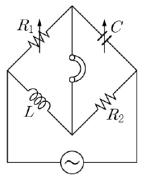
001 브리지·Y-Δ 변환 › 브리지 평형·해석

2016 서울시 19번

그림과 같은 교류 브리지(bridge)의 평형조건은?




① $\frac{R_2}{R_1}=\frac{L}{C}$ ② $R_1L=\frac{R_2}{C}$

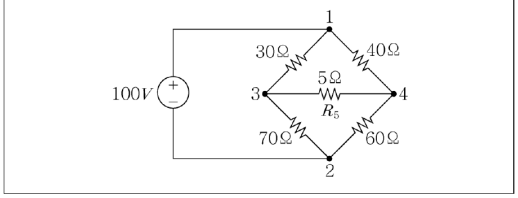
③ $R_1C=\frac{L}{R_2}$ ④ $R_1R_2=CL$

002 브리지·Y-Δ 변환 › 브리지 평형·해석

2018 서울시 13번

<보기>의 회로에서 $R_5=5\Omega$에 흐르는 전류는?

<보기>

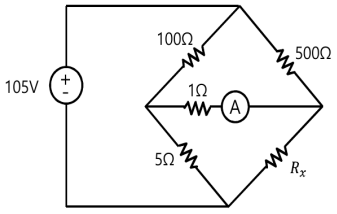



① 0.2[A] ② 0[A] ③ $\frac{1}{3}$[A] ④ 1[A]

003 브리지·Y-Δ 변환 › 브리지 평형·해석

2019 국회직 12번

**다음 회로에서 가운데 전류계로 측정한 전류값이 0 A가 될 때, $R_x$의 소비전력[W]은?**



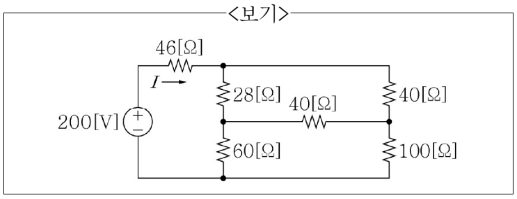

① 1.0
② 2.5
③ 3.0
④ 4.5
⑤ 5.0

004 브리지·Y-Δ 변환 › 브리지 평형·해석

2021 서울시 11번

<보기>에서 전류 $I$의 값[A]은?

<보기>



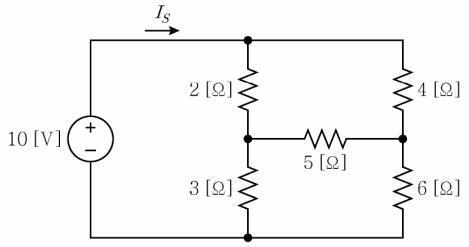

① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

정답 001번 ③ · 002번 ① · 003번 ① · 004번 ②

005 브리지·Y-Δ 변환 › 브리지 평형·해석

2025 국가직 12번

다음 회로에서 전류 $I_S$ [A]는?

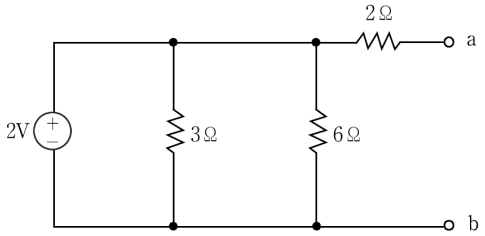



① 2
② 3
③ 5
④ 7

006 회로망 정리 › 노턴 등가회로

2010 국가직 17번

다음 회로는 노튼(Norton) 등가회로로 간략화 할 수 있다. 단자 a − b에서 본 노튼 전류 [A]와 노튼 저항 [Ω]의 값은?

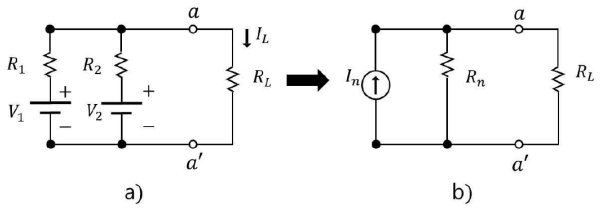



| | 노튼 전류 | 노튼 저항 |
|---|---|---|
| ① | 1 | 2 |
| ② | 2 | 2 |
| ③ | 1 | 4 |
| ④ | 2 | 4 |

007 회로망 정리 › 노턴 등가회로

2022 국회직 5번

다음 회로 a)를 노턴 등가회로를 이용하여 회로 b)와 같이 변형하였다. 노턴 등가 전원 전류 $I_n$, 등가 저항 $R_n$, 부하 $R_L$에 흐르는 전류 $I_L$의 값은? (여기서, $V_1 = 2\,V$, $V_2 = 3\,V$, $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 30\Omega$ 그리고 $R_L = 8\Omega$이다)

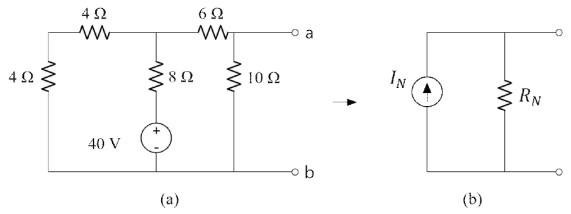



| | $I_n$ | $R_n$ | $I_L$ |
|---|---|---|---|
| ① | $0.048A$ | $12\Omega$ | $0.0062A$ |
| ② | $-0.048A$ | $50\Omega$ | $-0.0062A$ |
| ③ | $0.2A$ | $12\Omega$ | $0.12A$ |
| ④ | $0.1A$ | $50\Omega$ | $0.0139A$ |
| ⑤ | $-0.1A$ | $50\Omega$ | $-0.0139A$ |

008 회로망 정리 › 노턴 등가회로

2025 국회직 6번

다음 (a)회로를 a-b 단자에서 바라본 노턴(Norton) 등가회로 (b)로 변환할 때, 등가회로의 노턴전류 $I_N$과 노턴저항 $R_N$으로 옳은 것은?




① 1.2 A, 7 Ω
② 2.0 A, 5 Ω
③ 2.4 A, 8 Ω
④ 2.5 A, 6 Ω
⑤ 3.0 A, 4 Ω

정답 005번 ② · 006번 ① · 007번 ③ · 008번 ②